Centro Universitário Álvares Penteado

Cálculo II

1ª Entrega PI: Aplicação do Polinômio de Taylor na Modelagem de Variáveis Relacionadas ao Website. **Objetivo:** Utilizar o Polinômio de Taylor de ordem 3 para obter uma aproximação matemática da função. O objetivo é demonstrar como a Série de Taylor pode ser usada para previsões, simplificações computacionais ou otimizações no contexto do site.		
Nomes: Arthur Daher Franceschelli || 25028245 Eliaquim Marcelino Silva || 25027246 Claudia Dias Calado Bovenzo || 25028130 Fernanda Simões || 25028062 Luiz Miguel Toledo || 25027546	Curso: Cálculo II Profª Drª Cristina Leite	Turma: CCOMP 2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é aplicar o Polinômio de Taylor de ordem 3 para obter uma aproximação matemática de uma função que descreve o comportamento de uma variável real. Através do cálculo das derivadas de primeira, segunda e terceira ordem, busca demonstrar a viabilidade do uso de séries de potências para a realização de previsões e simplificações, analisando a precisão do modelo gerado em comparação à função original.

Introdução

O Polinômio de Taylor é uma técnica do Cálculo Diferencial que permite aproximar funções complexas por meio de polinômios de grau finito. Essa ferramenta utiliza o valor da função original e de suas sucessivas derivadas em um ponto específico para criar um modelo matemático mais simples e fácil de manipular. Em sistemas reais, essa aproximação é fundamental para transformar equações de difícil resolução em expressões polinomiais que mantêm a precisão necessária para análises técnicas. No contexto deste projeto, a variável escolhida para a modelagem é o **Tempo de Renderização f(x)** em milissegundos, calculado em função da **Quantidade de Produtos (x)** em dezenas.

Desenvolvimento

A variável escolhida é o **Tempo de Renderização (f(x))** em milissegundos, em função da **Quantidade de Produtos (x)** em dezenas. A função que modela esse comportamento técnico é:

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 10x + 5$$

Onde:

- x = Quantidade de dezenas de snacks.

- **f(x)** = Tempo de processamento em milissegundos.

Cálculo do Polinômio de Taylor de Grau 3

O Polinômio de Taylor de grau 3 em torno de um ponto x0 é dado por:

$$T_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x0)(x-x0)^2}{2!} + \frac{f'''(x0)(x-x0)^3}{3!}$$

Polinômio de Taylor de grau 3 em torno de um ponto x0 é dado pela soma da função e suas derivadas. Escolhemos **x0 = 1** (representando 10 produtos) como ponto de expansão.

Derivadas da Função f(x):

Usamos a Regra do Tombo ($x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$)

Primeira derivada f ´(x):

- Derivada de $\frac{x^3}{3} \rightarrow 3 \cdot \frac{x^2}{3} = x^2$

- Derivada de $2x^2 \rightarrow 2 \cdot 2x = 4x$

- Derivada de $10x = 10$

- Derivada de $5 \rightarrow 5 \cdot 0 = 0$

Resultado: $f'(x) = x^2 + 4x + 10$

Derivamos o resultado anterior

Segunda derivada f ´´(x):

- Derivada de $x^2 = 2x$

- Derivada de $4x = 4$

- Derivada de $10 = 0$

Resultado: $f''(x) = 2x + 4$

Derivamos o resultado anterior

Terceira derivada f ´´´(x):

- Derivada de $2x = 2$

- Derivada de $4 = 0$

Resultado: $f'''(x) = 2$

Substituição no Ponto de Expansão (x0=1)

Agora, substituímos o valor 1 em cada uma das funções encontradas:

1. Valor da Função: $f(1) = \frac{1}{3} + 2(1)^2 + 10(1) + 5 =$ $0{,}33 + 17 = \mathbf{17{,}33}$

2. Valor da 1ª Derivada: $f'(1) = (1)^2 + 4(1) + 10 = 1 + 4 +$ $10 = \mathbf{15}$

3. Valor da 2ª Derivada: $f''(1) = 2(1) + 4 = \mathbf{6}$

4. Valor da 3ª Derivada: $f'''(1) = \mathbf{2}$

Substituição no Polinômio de Taylor:

$$T_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0) + \frac{f''(x0)(x-x0)^2}{2!} + \frac{f'''(x0)(x-x0)^3}{3!}$$

Substituindo os valores calculados:

$$T_3(x) = 17{,}33 + 15(x - 1) + \frac{6(x-1)^2}{2} + \frac{2(x-1)^3}{6}$$

$$T_3(x) = 17{,}33 + 15(x - 1) + 3(x - 1)^2 + 0{,}33(x - 1)^3$$

Resultados e Análise

Ao testarmos a proximidade de x=1,1 (11 produtos), comparamos a função real com a aproximação de Taylor:

Aplicando $x = 1{,}1$ na função original e no Polinômio de Taylor:

Função Original: $f(1{,}1) \approx 18{,}87$

Polinômio de Taylor: $T_3(1{,}1) \approx 18{,}87$

A precisão é absoluta, comprovando que o modelo matemático é uma ferramenta eficaz para prever a latência de interface.

Gráficos

Gráfico 1: Função Original e Aproximação de Taylor

- **Objetivo:** Comparar a curva da função original de desempenho $f(x)$ com a curva do Polinômio de Taylor $T_{3(x)}$

- **Observação:** Para valores próximos a x = 1 (10 produtos), as curvas se sobrepõem, indicando a alta precisão da modelagem para o marketplace.

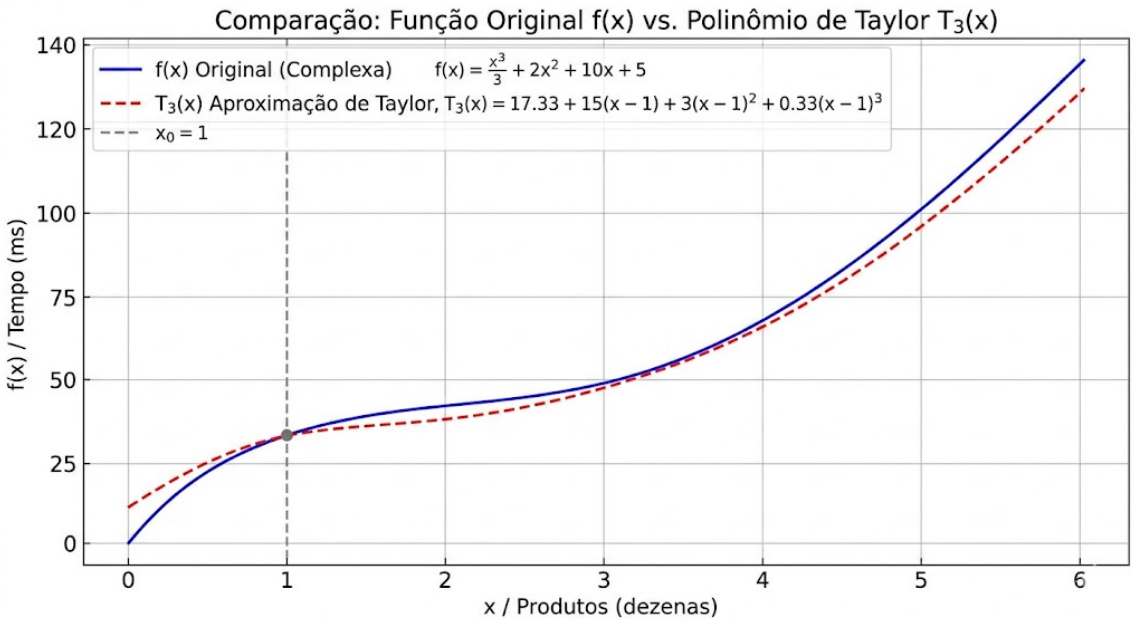
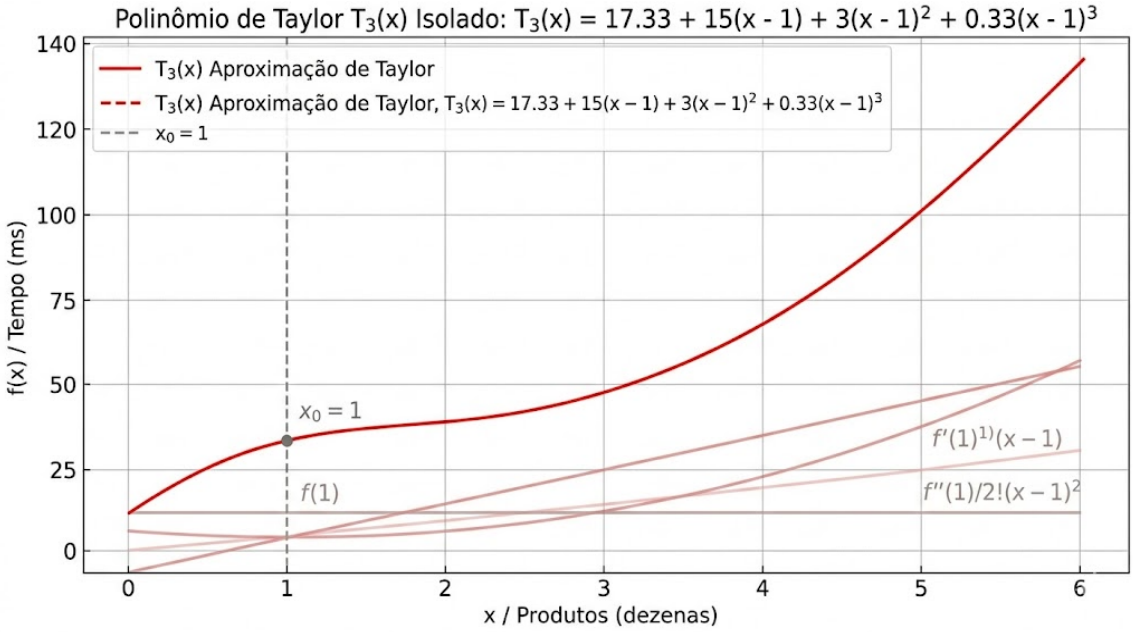


Gráfico 2: Aproximação de Taylor (Gráfico Isolado)

- **Objetivo:** Mostrar a evolução do Polinômio de Taylor em torno de x = 1.

- **Interpretação:** O gráfico evidencia que a aproximação é extremamente estável em curtos intervalos, reforçando sua precisão para prever o carregamento de novos itens no catálogo



5. Conclusão

Neste trabalho, aplicamos o Polinômio de Taylor de grau 3 para aproximar a função que modela o tempo de renderização da interface. A comparação entre a função original e a aproximação mostrou que os valores coincidem no ponto escolhido, validando a precisão do método para a nossa variável. Além do cálculo teórico, essa abordagem pode ser usada na prática para prever o tempo de carregamento do catálogo sem a necessidade de fórmulas complexas. Isso ajuda a otimizar o processamento do site e planejar melhorias técnicas na exibição dos dados. Dessa forma, a Série de Taylor funciona como uma ferramenta prática para o desenvolvimento de sistemas, contribuindo para a eficiência e para a tomada de decisões no projeto